G题 Rev C2 更新物料清单

每套用量；基准为当前PCB复核版。120个逻辑位号，默认有料104项，另有14个裸测试点和2个DNP。库存填写和补购计算见Excel；本表数量不是需新购买数量。

优先处理：U1=IR2184PbF；RS_L=25mΩ；100nF共16只，不得装成含472料号对应的4.7nF。待定尺寸见Excel备注，不能仅据本清单制板。

类别	规格/型号	封装/尺寸	设计数	默认数	位号
芯片	IR2184PbF	DIP-8，300mil	1	1	U1
芯片	INA240A1D，增益20	SOIC-8	2	2	U2、U4
芯片	INA181A1DBV，增益20	SOT-23-6	1	1	U3
芯片	LM393DR（原图标LM393）	SOIC-8	2	2	U5、U9
芯片	SN74HC74DR	SOIC-14	1	1	U6
芯片	SN74HC08DR	SOIC-14	1	1	U7
芯片	SN74HC14DR	SOIC-14	1	1	U8
功率器件	IRF540NPbF（IRF540N），N沟道100V	TO-220-3，直立	2	2	QH、QL
功率器件	220μH±10%；Isat≥3A、Irms≥1.5A、DCR≤0.15Ω	65125立式；20×10mm投影；P10	1	1	L1
分流电阻	50mΩ，1%，≥1W	直插；P10仅占位，实际脚距待确认	2	2	RS_IN、RS_OUT
分流电阻	25mΩ，1%，≥1W	直插；封装/脚距待选型	1	1	RS_L
功率电阻	22Ω，5W，单次脉冲耐量≥0.3J	外置；主板仅P5.08引出焊盘	1	1	R_PRE
电解电容	470μF/50V，低ESR，105℃	径向直插D10×H18mm，P5	1	1	C1
电解电容	470μF/35V，低ESR，105℃	径向直插D10×H13mm，P5	1	1	C3
贴片电容	1μF/50V，X7R	0805	1	1	C2
贴片电容	1μF/≥25V，X7R	0805	3	3	C_BOOT、C_A1、C_DRV
贴片电容	10μF/50V，X7R	0805	1	1	C4
贴片电容	10μF/25V，建议X7R	0805	1	1	C6
贴片电容	10μF/25V，建议X7R	1206，暂保留	1	1	C_A3
贴片电容	100nF/50V，X7R（统一采购建议）	0805	16	16	C5、C_U2、C_U3、C_U4、C_A2、C_REF_POS、C_REF_NEG、C_REF_OV、C_U5、C_U9、C11、C_U6、C_U7、C_U8、C_REF_IOUT、C_IOUT_PROT
贴片电容	4.7nF/50V，建议统一C0G/NP0	0805	5	5	C7、C8、C9、C10、C_VINP_ADC
贴片电容	1nF/50V，建议C0G/NP0	0805	2	2	C_IL_ADC、C_IL_PROT
贴片电容	1nF/100V，C0G/NP0，DNP	0805	1	0	C_SN
普通电阻	4.7Ω，建议1%、≥0.125W	0805	2	2	RG_H、RG_L
普通电阻	1Ω，建议1%、≥0.125W	0805	1	1	R_VDDA

类别	规格/型号	封装/尺寸	设计数	默认数	位号
普通电阻	100Ω，建议1%、≥0.125W	0805	1	1	R_PWM
普通电阻	1kΩ，1%、≥0.125W（统一采购建议）	0805	8	8	R3、R6、R7、R8、R_IL_ADC、R_VINP_ADC、R_IL_PROT、R_IOUT_PROT
普通电阻	10kΩ，建议1%、≥0.125W	0805	10	10	R_GSH、R_GSL、R_IN_PD、R_SD_PD、R12、R13、R14、R_EN_PD、R_ARM_PD、R_IOUT_PU
普通电阻	23kΩ，建议1%、≥0.125W	0805	1	1	R11
精密电阻	100kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	2	2	R1、R_VINP_TOP
精密电阻	10kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	6	6	R2、R4、R9、R16、R_IOUT_BOT、R_VINP_BOT
精密电阻	1kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	1	1	R5
精密电阻	49.9kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	2	2	R10A、R15A
精密电阻	100Ω，0.1%，≥0.125W	0805	2	2	R10B、R15B
精密电阻	20kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	1	1	R_IOUT_TOP
功率电阻	2.2kΩ，≥0.25W	1206	1	1	R_BL
功率电阻	10Ω，≥0.25W，DNP	1206	1	0	R_SN
二极管	SS56，≥60V/≥5A	SMB / DO-214AA	2	2	D1、D_FREE
二极管	UF4007，快恢复	DO-41，成型P10.16待核	1	1	D_BOOT
二极管	BAT54S，串联双肖特基	SOT-23	6	6	D_ADC1、D_ADC2、D_ADC3、D_ADC4、D_ADC5、D_ADC6
二极管	BAT54，单肖特基	SOT-23	1	1	D_POR
保险	2A保险管，6×30mm	配6×30mm管夹	1	1	F1
连接器	2P接线端子，P2.54，≥3A	图示5.48×6.30×8.80mm；孔1.30	4	4	J1、J2、J_BYP、J_MON
连接器	1×4直排针，P2.54	直插，针长/塑高待核	2	2	J_AUX12、J_AUX5
连接器	2×8排针，P2.54	直插；配对高度待核	1	1	J_CTL
测试点	裸铜测试焊盘，直径1.5mm	PCB焊盘；默认不买测试柱	14	0	TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14

外接模块及配套辅料

对象	规格	数量	说明
M1	LM2596HV降压模块，输出调至12V，负载能力≥0.2A	1块	正文标称输入5～55V，覆盖15～25V；外接J_AUX12；先调压后接负载
M2	LM2596HV降压模块，输出调至5V，负载能力≥0.5A	1块	与M1是两块独立模块；外接J_AUX5；额定范围不等于带载实测
MCU	STM32F103C8T6核心板	1块	继续排线外接；确认5V输入、3.3V输出及实际排针；芯片手册不代表核心板机械图
LCD	1.8英寸ST7735类SPI显示模块	1块	附件是11Pin版本，核对实际版本及供电跳线；SCK=PA5、MOSI=PA7；PA6留给ADC

对象	规格	数量	说明
F1管夹	适配6×30mm保险管的管夹，单夹脚距7.7mm	2只	配1只F1保险管；图示脚宽1.4、材料厚0.5；两夹中心距/方向待实装核对
J_BYP配套	常开保持型SPST旁路开关，≥30VDC/≥3A	1只	与PCB端子分开计数；需明确直流额定，不能仅凭交流额定替代
J_AUX12/J_AUX5	P2.54，1×4配套母座带线	2套	按VIN、GND、OUT、GND四线接；线长由模块安装位置确定
J_CTL配套	P2.54，2×8配套母座及16芯控制线	1套	按逐引脚表定制；核对1脚与插接方向，不假设核心板可直接插装
J_MON配套	PA6/GND两线连接线	1套	接J_MON.1→PA6、J_MON.2→GND；与LCD PA5分开
PCB固定	铜柱、螺丝、垫圈	待定	数量/高度待外壳核对；当前4个拟定安装孔不代表安装方案已经确认
QH/QL散热	散热片及必要的绝缘导热垫/肩套	待定	按温升与固定方式选配；金属背板是漏极，不默认共用导电散热片
R_PRE/电源线	外置功率电阻固定件及电源导线	待定	R_PRE电阻已在主清单计1只，不再重复购买；长度/线径按布局与电流确认

采购与修改说明

版本基准：当前Rev C2 PCB复核版（120×90mm，提交e4559eb）；不是只按旧Rev B参数表采购。

计数口径：120个逻辑位号含14个裸测试点、2个DNP预留和1个外置R_PRE。120不等于需购买120个独立实体。

默认装配：120 − 14裸测试点 − 2个DNP=104个有料逻辑位号；含R_PRE外置电阻。管夹、模块、开关和线束另表计数。

库存填写：采购汇总G列填写现有可用数量，H列自动计算需补购数量；空白表示库存未核，不代表未购买。

DNP：R_SN/C_SN各设计1个，默认装配0个；实测振铃后决定是否装配和调值。

采购规格：标“ 建议/统一采购 ”的额定、精度或介质是采购建议，区别于源图原始标注；实际原始值在逐位号页保留。

普通/精密电阻功率：除源图另有功率要求的R_BL/R_SN/R_PRE和分流器外，0805电阻统一≥0.125W是本表采购建议，不冒充源图已规定的功率。

优先核对：U1须IR2184PbF，不能直接用已购IR2104；RS_L 25mΩ参数表明确未购齐。

电容数量：100nF共16只、4.7nF共5只、默认1nF共2只，另有1只DNP的1nF/100V。

料号纠错：参数表填在100nF项的CL21B472JBANNNC含472，通常对应4.7nF；100nF需按实际正确料号核对，不能批量错装。

未确认封装：分流器P10、双管夹中心距30及槽方向仍为占位；C_A3封装、D1实际封装、外壳固定仍需核对。

电感：65125图示6A Max不是饱和电流保证；源设计仍要求Isat≥3A、Irms≥1.5A、DCR≤0.15Ω。

当前制造状态：PCB仍有未布连接，客户端打开、原生ERC/DRC未完成；清单提供采购核对依据，不是制板放行。

本次原理图影响：仅整理采购清单，不修改任何引脚、网络、阻容值或原理图文件。

本次器件/PCB影响：相对当前PCB复核版不新增/替换器件或改变封装；把已有变化、辅料和采购建议显式列出。

本次仿真/固件影响：没有修改或运行Multisim、ngspice及STM32固件，不据此重新宣称效率或保护实测通过。